

西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

第二章 导数与微分

2.1 导数的概念

数学与统计学院
吴慧卓

主要内容

1. 引例
2. 导数的定义
3. 左右导数及其与可导的关系
4. 在一个区间上的可导性与可导函数
5. 导数的几何意义
6. 函数的可导性与连续性的关系

主要内容

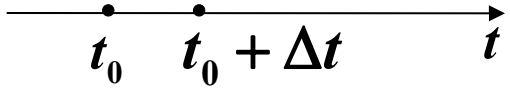
1. 引例
2. 导数的定义
3. 左右导数及其与可导的关系
4. 在一个区间上的可导性与可导函数
5. 导数的几何意义
6. 函数的可导性与连续性的关系

1 引例

例1 变速直线运动的瞬时速度.

设有一质点做变速直线运动，且已知 $s=s(t),t\in[a,b]$.

求 $v(t_0)$.



匀速： $\bar{v}=\dfrac{s(t_0+\Delta t)-s(t_0)}{\Delta t}=v(t_0)$

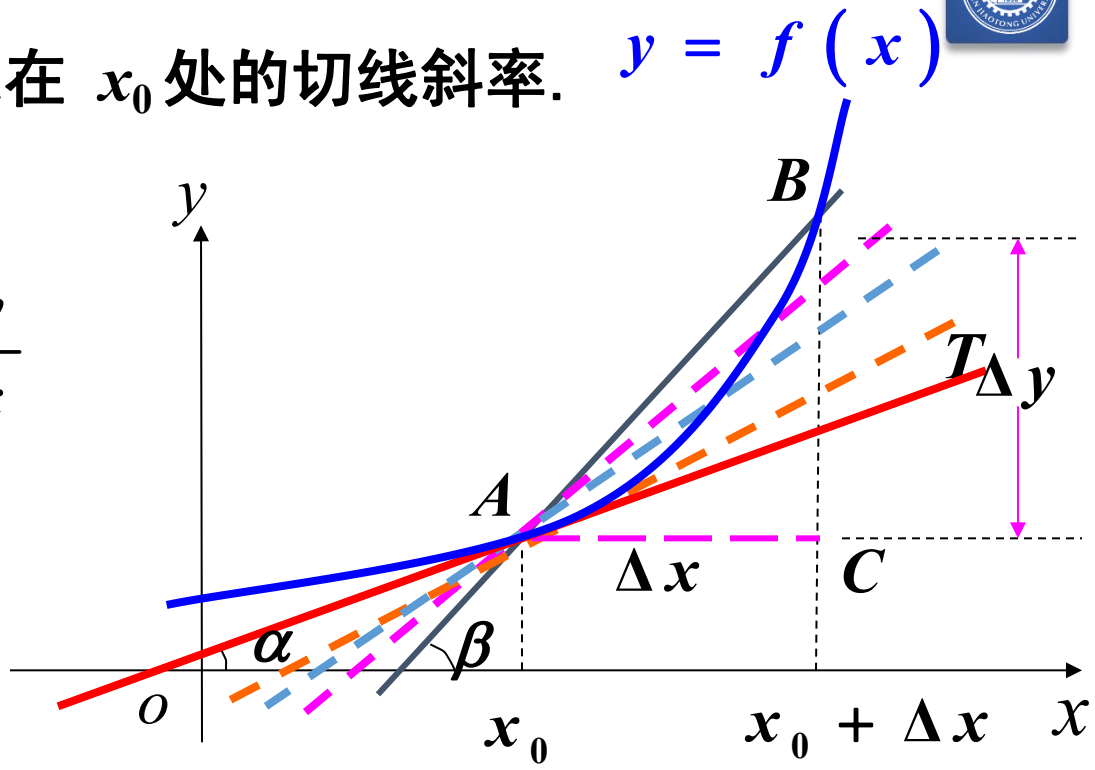
非匀速： $\dfrac{s(t_0+\Delta t)-s(t_0)}{\Delta t}\approx v(t_0)$

$$\lim_{\Delta t\to 0}\frac{s(t_0+\Delta t)-s(t_0)}{\Delta t}=v(t_0)$$

例2 曲线的切线

设曲线 $y=f(x)$, 求该曲线在 x_0 处的切线斜率.

切线： 割线的极限位置.



$$\tan\beta = \frac{BC}{AC} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$\lim_{\Delta x \to 0} \tan\beta = \tan\alpha$$

$$k = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

小结

例1 变速直线运动的瞬时速度 $v(t_0)=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{s(t_0+\Delta t)-s(t_0)}{\Delta t}$

例2 曲线的切线 $k=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$

（1）本质上都是变化率问题.

（2）处理问题的思想方法完全相同，都是分两步：

第一步：微小局部，非均匀 - - → 均匀，用除法求得近似值；

第二步：通过求极限得到精确值.

（3）转化为同一种形式的极限. 即改变量之比的极限.

主要内容

1. 引例
2. 导数的定义
3. 左右导数及其与可导的关系
4. 在一个区间上的可导性与可导函数
5. 导数的几何意义
6. 函数的可导性与连续性的关系

2 导数的定义

若 $\lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$ 存在，则称 $f(x)$ 在 x_0 点**可导**，并把该极限值叫做函数 $f(x)$ 在 x_0 处的导数.

记作 $f'(x_0)$ $y'\big|_{x=x_0}$ $\dfrac{dy}{dx}\Big|_{x=x_0}$

$$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$$

若上述极限不存在， 则称 $f(x)$ 在 x_0 处**不可导；**

若上述极限为无穷大. 则称 $f(x)$ 在 x_0 处**导数为无穷大.**

例3 用导数的定义求函数 $y=\sqrt{x}$ 在 $x=1$ 处的导数.

主要内容

1. 引例
2. 导数的定义
3. 左右导数及其与可导的关系
4. 在一个区间上的可导性与可导函数
5. 导数的几何意义
6. 函数的可导性与连续性的关系

左导数：$$f'_-(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{x\to x_0^-}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

右导数：$$f'_+(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{x\to x_0^+}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

可导 $\Leftrightarrow$ 左右导数存在且相等

例4 研究下列函数在 $x = 0$ 处的可导性.

$(1)\ f(x) = |x|;$ $(2)\ g(x) = \sqrt[3]{x};$

$$(3)\ h(x) = \begin{cases} x \sin \dfrac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

主要内容

1. 引例
2. 导数的定义
3. 左右导数及其与可导的关系
4. 在一个区间上的可导性与可导函数
5. 导数的几何意义
6. 函数的可导性与连续性的关系

4 在一个区间上的可导性与可导函数

区间上可导： $f(x)$ 在区间 I 的每一点上都可导.

[a,b]上可导： $f(x)$ 在 (a,b) 内可导，且 $f'_+(a)$ 和 $f'_-(b)$ 都存在.

导函数： 如果 f 在区间 I 上可导，则 $\forall x \in I$，

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

结论： 如果函数 $f(x)$ 在区间 I 上可导，则函数在一点 x_0 处的导数就是导函数在该点的函数值. 即

$$f'(x_0) = f'(x)\Big|_{x=x_0}$$

例5 证明下列导数公式.

$$(1)(C)' = 0;\quad (2)(a^x)' = a^x \ln a;\quad (3)(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1};$$

$$(4)(\sin x)' = \cos x;\quad (5)(\cos x)' = -\sin x;$$

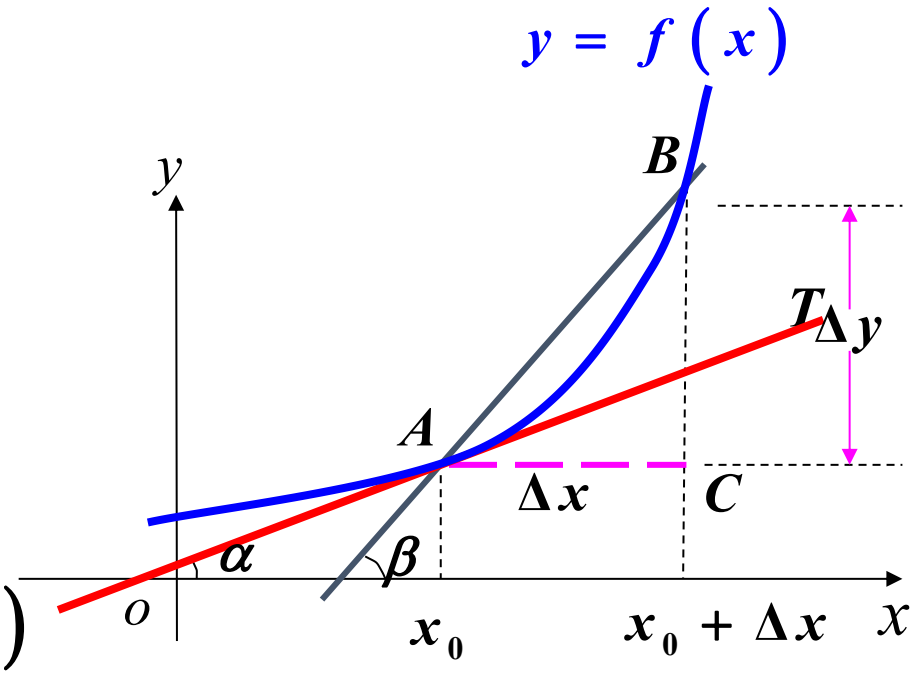
$$(6)(\log a^x)' = \frac{1}{x \ln a}(a > 0, a \neq 1).$$

主要内容

1. 引例
2. 导数的定义
3. 左右导数及其与可导的关系
4. 在一个区间上的可导性与可导函数
5. 导数的几何意义
6. 函数的可导性与连续性的关系

5 导数的几何意义

导数 $f'(x_0)$ 在几何上表示曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处**切线的斜率.**



切线方程

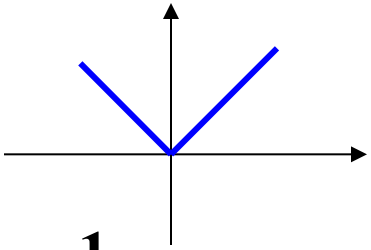
$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$$

法线方程

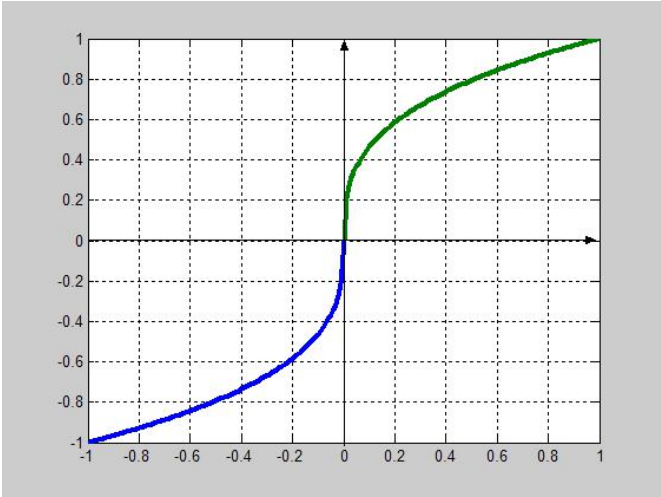
$$y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$$

例6 求曲线 $y = x^3$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程与法线方程.

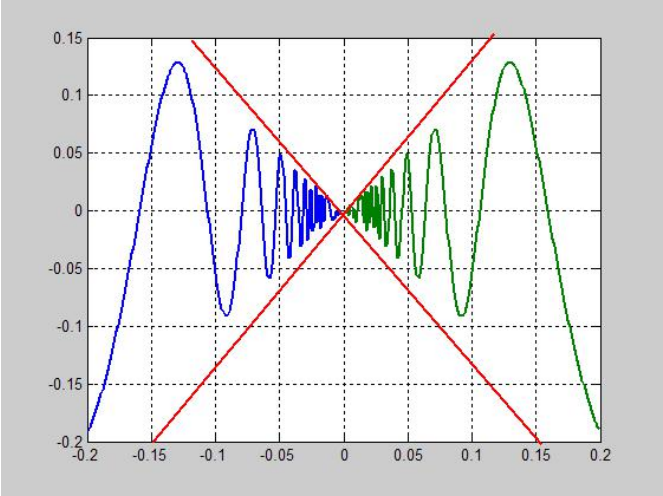
(1) $f(x) = |x|$;



(2) $g(x) = \sqrt[3]{x}$;



(3) $h(x) = \begin{cases} x \sin \dfrac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$



可导 $\rightleftarrows$ 有切线

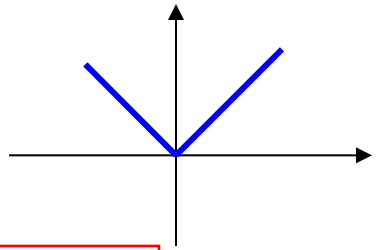
主要内容

1. 引例
2. 导数的定义
3. 左右导数及其与可导的关系
4. 在一个区间上的可导性与可导函数
5. 导数的几何意义
6. 函数的可导性与连续性的关系

6 函数的可导性与连续性的关系

定理1 设函数 $f:U(x_0)\to R$ 在 x_0 处可导，则该函数必在 x_0 处连续.

$$f(x)=|x|$$



可导 $\Longrightarrow$ 连续

思考题

（1）函数在一点连续是否在该点的邻域内连续？

（2）函数在一点可导是否在该点的邻域内可导？

设 $f(x)=\begin{cases} x^2, & x\in Q \\ 0, & x\in R\setminus Q \end{cases}$ 试证 $f(x)$ 仅在 $x=0$

处连续、可导.